Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Sistema PAESA

Actividad

“A05 ·Objetivos, alcance, interesados y backlog priorizado ”

Alumnos:

- Trujillo Soto Erick
- Trujillo Soto Eduardo
- Padilla Villegas Valerie
- Rivera Gonzalez Angel Javier
- Velarde Ceniceros Jose Eduardo

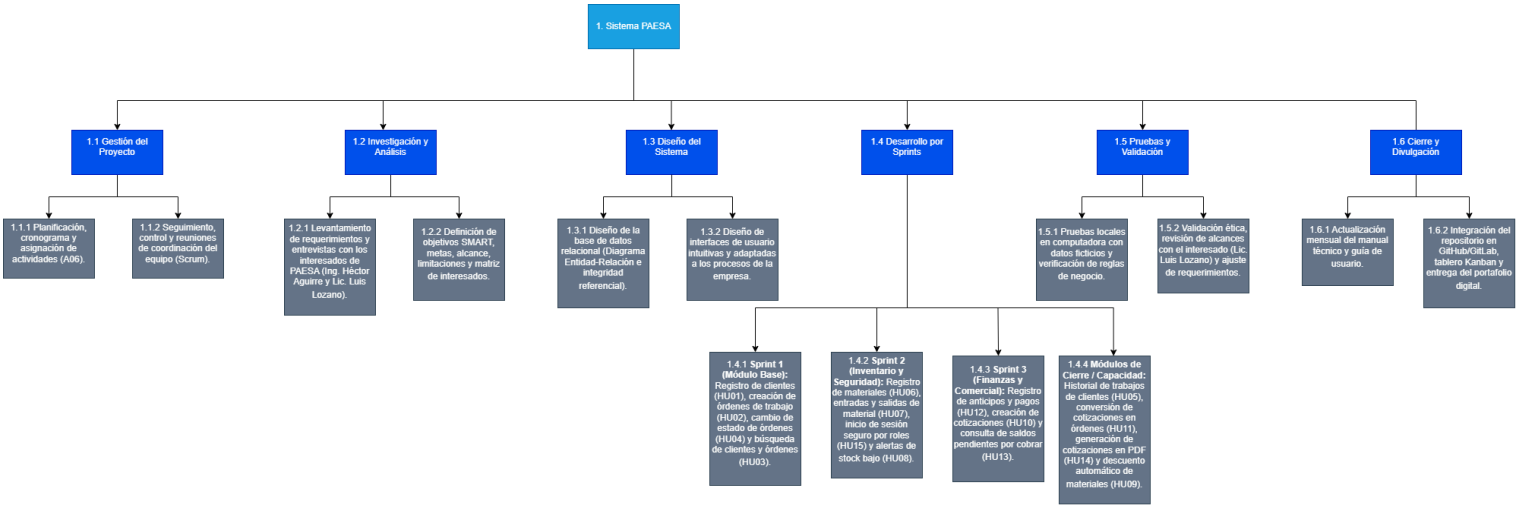
4°B

Docente:

- M.T.I Raúl Ivan Herrera Gonzalez

Octubre 2026

1. EDT



2. Diccionario de la EDT

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado	Responsable
1.1.1	Planificación, cronograma y asignación	Elaboración de la EDT (A06), estimación de recursos, costos y secuencia de actividades.	Documento A06 completado y subido en formato PDF al repositorio.	Jose Eduardo Velarde Ceniceros
1.1.2	Seguimiento y reuniones Scrum	Coordinación de reuniones diarias/semanales de avance y actualización del tablero Kanban.	Tablero Kanban actualizado con responsables y tarjetas movidas a "Terminado".	Jose Eduardo Velarde Ceniceros
1.2.1	Levantamiento de requerimientos	Entrevistas y minutas con los interesados de PAESA (Ing. Héctor Aguirre y Lic. Luis Lozano).	Minutas de reunión firmadas/validadas con el catálogo de requerimientos definido.	Jose Eduardo Velarde Ceniceros
1.2.2	Definición	Redacción de	Documento A05	Jose Eduardo

	SMART y Alcance	objetivos SMART, metas, alcance, limitaciones y matriz de interesados (A05).	aprobado con la matriz Poder-Interés registrada.	Velarde Ceniceros
1.3.1	Diseño de Base de Datos	Creación del Diagrama Entidad-Relación y script SQL en MySQL con claves primarias y foráneas.	Script `.sql` ejecutable sin errores que genera la estructura relacional completa.	Erick Trujillo Soto
1.3.2	Diseño de Interfaz de Usuario	Modelado de pantallas e interfaz gráfica limpia en Python (Tkinter/PyQt) adaptada a la empresa.	Prototipo de interfaz validado por el usuario final para navegación local.	Valerie Padilla Villegas
1.4.1	Sprint 1 (Módulo Base - Backend & Frontend)	Programación de lógica de registro de clientes (HU01), órdenes (HU02), estados (HU04) y vistas de búsqueda (HU03)	Módulo en Python funcionando localmente con conexión a MySQL y pantallas integradas	Eduardo Trujillo Soto (Backend) / Angel Javier Rivera Gonzalez (Frontend)
1.4.2	Sprint 2 (Inventario y Seguridad)	Desarrollo del catálogo de materiales (HU06), entradas/salidas (HU07), inicio de sesión con roles (HU15) y alertas (HU08).	Control de stock funcional con vistas y autenticación de usuarios por perfil aprobada.	Erick Trujillo Soto (Backend) / Valerie Padilla Villegas (Frontend)
1.4.3	Sprint 3 (Finanzas y Comercial)	Implementación de registro de anticipos/pagos (HU12), cotizaciones (HU10) y saldos pendientes (HU13)	Módulo financiero registrando abonos en BD y desplegando saldos en pantalla en tiempo real.	Eduardo Trujillo Soto (Backend) / Angel Javier Rivera Gonzalez (Frontend)

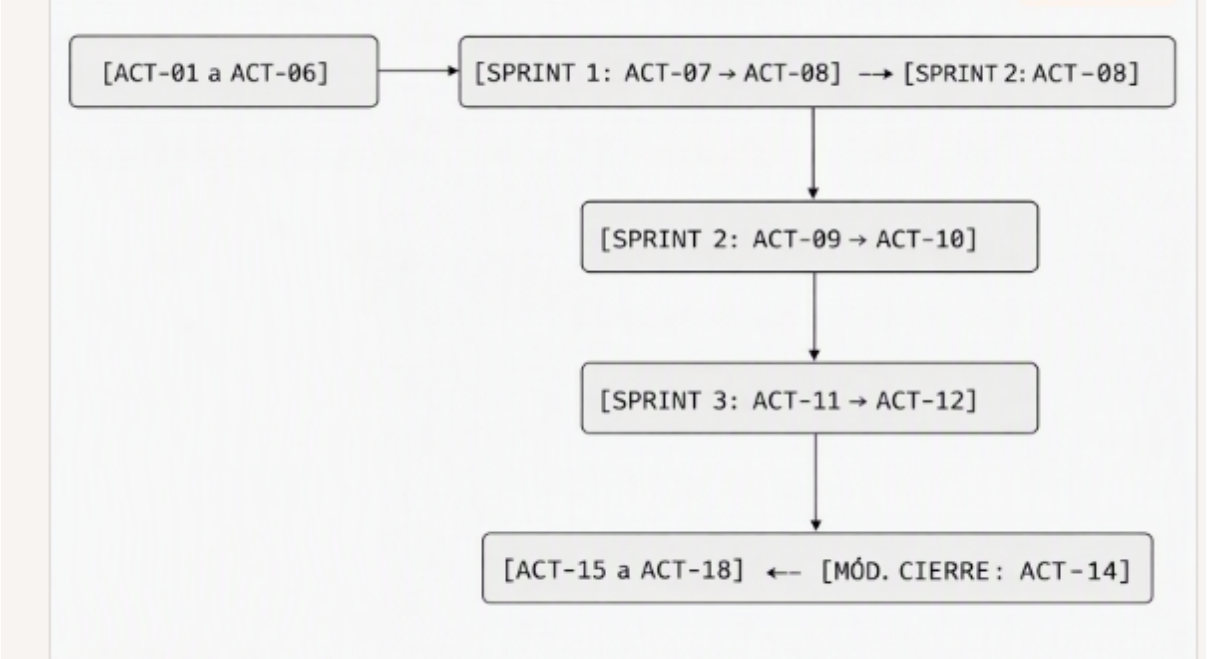
1.4.4	Módulos de Cierre y Capacidad	Desarrollo del historial de trabajos (HU05), conversión de cotizaciones (HU11), PDF (HU14) y descuento automático (HU09).	Generación de reportes PDF y conversión de cotizaciones probadas con éxito.	Erick Trujillo Soto (Backend) / Valerie Padilla Villegas (Frontend)
1.5.1	Pruebas locales y reglas de negocio	Ejecución de pruebas manuales y validación de historias de usuario con datos ficticios en una PC local.	Formato de pruebas ejecutado con 100% de historias Must aceptadas.	Eduardo Trujillo Soto
1.5.2	Validación ética y ajustes	Entrevista final con el interesado para validar la interfaz, simplificar el flujo y confirmar el presupuesto cero.	Registro de la minuta de validación ética completado y firmado.	Jose Eduardo Velarde Ceniceros
1.6.1	Manual técnico y Guía de usuario	Redacción y actualización del manual técnico de la base de datos y guía paso a paso para el usuario.	Documentos `.pdf` del manual técnico y de usuario entregados y actualizados.	Valerie Padilla Villegas (Guía Usuario) / Angel Javier Rivera Gonzalez (Manual Técnico)
1.6.2	Integración de repositorio y Cierre	Organización de archivos en GitHub, consolidación del portafolio digital y cierre del proyecto.	Repositorio remoto actualizado con *commits* de todos los integrantes y entrega final.	Angel Javier Rivera Gonzalez

3. Actividades, requerimientos y secuencia

id	Actividad	Paquete EDT	Requerimiento	Predecesoras	Responsable
Act-01	Elaborar la planificación inicial y asignación de tareas	1.1.1		Ninguna	Jose Eduardo Velarde Ceniceros
Act-02	Realizar el seguimiento semanal de avances y minuta Scrum	1.1.2 Seguimiento y control		ACT-01	Jose Eduardo Velarde Ceniceros
ACT-03	Entrevistar a los interesados (Ing. Héctor y Lic. Luis)	1.2.1 Levantamiento de req.		ACT-01	Eduardo Trujillo Soto
ACT-04	Documentar los objetivos SMART, alcance y matriz de interesados	1.2.2 Definición de objetivos		ACT-03	ErickTrujillo Soto
ACT-05	Diseñar el diagrama Entidad-Relación y script de base de datos	1.3.1 Diseño BD relacional		ACT-04	Eduardo Trujillo Soto
ACT-06	Diseñar los prototipos de interfaz de usuario para el sistema	1.3.2 Diseño de UI		ACT-05	Valerie Padilla Villegas
ACT-07	Programar el módulo de registro y búsqueda de clientes	1.4.1 Sprint 1 (Módulo Base)	HU01, HU03	ACT-06	ErickTrujillo Soto
ACT-08	Desarrollar la creación de órdenes de trabajo y cambio de estado	1.4.1 Sprint 1 (Módulo Base)	HU02, HU04	ACT-07	Jose Eduardo Velarde Ceniceros
ACT-09	Programar la autenticación e inicio de sesión seguro por roles	1.4.2 Sprint 2 (Inventario)	HU15	ACT-08	Angel Javier Rivera Gonzalez
ACT-10	Implementar el registro de materiales, entradas/salidas y alertas de stock	1.4.2 Sprint 2 (Inventario)	HU06, HU07, HU08	ACT-09	Angel Javier Rivera Gonzalez
ACT-11	Crear la interfaz de cotizaciones y consulta de saldos por cobrar	1.4.3 Sprint 3 (Finanzas)	HU10, HU13	ACT-10	Eduardo Trujillo Soto

ACT-12	Programar el registro de anticipos y pagos asociados a órdenes	1.4.3 Sprint 3 (Finanzas)	HU12	ACT-11	ErickTrujillo Soto
ACT-13	Desarrollar la conversión de cotización a orden y exportación a PDF	1.4.4 Módulos de Cierre	HU11, HU14	ACT-12	Valerie Padilla Villegas
ACT-14	Programar el descuento automático de inventario e historial de cliente	1.4.4 Módulos de Cierre	HU09, HU05	ACT-13	Eduardo Trujillo Soto
ACT-15	Ejecutar pruebas de funcionamiento local con datos ficticios	1.5.1 Pruebas locales	N/A	ACT-14	Angel Javier Rivera Gonzalez
ACT-16	Validar el sistema con el cliente final y realizar ajustes	1.5.2 Validación con cliente	N/A	ACT-15	Jose Eduardo Velarde Ceniceros
ACT-17	Elaborar el manual técnico y la guía de usuario final	1.6.1 Manual y Guía	N/A	ACT-16	Jose Eduardo Velarde Ceniceros
ACT-18	Consolidar el repositorio en GitHub y preparar el portafolio digital	1.6.2 Cierre en GitHub	N/A	ACT-17	Eduardo Trujillo Soto

diagrama de red



4 - Matriz RACI

Etapa / paquete	Integrante 1 (Erick Trujillo Soto)	Integrante 2 (Valerie Padilla Villegas)	Integrante 3 (Angel Javier rivera Gonzalez)	Integrante 4 (Jose Eduardo Velarde Ceniceros)
Investigación	A	C	R	I
Diseño	A	R	I	C
Sprint 1	I	C	A	R
Sprint 2	R	A	I	C
Sprint 3	R	I	C	A
Pruebas	A	I	R	C
Cierre y divulgación	R	A	I	C
Total de R por persona	3	1	2	1

5.-Recursos humanos y materiales

Integrantes	Investigación	diseño	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Pruebas	Cierre y divulgación	total
Erick(líder)	14	12	12	12	12	12	16	90
Eduardo(Analista)	20	18	10	10	10	10	12	90
Valerie (base de datos).	6	20	16	16	16	8	8	90
Jose(pruebas y documentación)	8	10	10	10	10	8	18	90
Angel(interfaz y capacitación)	8	14	14	14	14	8	18	90
Total por etapas	56	74	62	62	62	62	72	450

6. Recursos materiales

Material	Cantidad	Costo unitario	Costo total	fuente de la cotización
Impresiones en blanco y negro (manual de uso, guia de instalación, minutas y formatos)	100 hojas blancas	$3.50	$350.0	Centros de Impresión Grandes (como Office Depot u OfficeMax)
memoria USB Kingston de 64 GB (respaldo y entrega a PAESA)	2 piezas	$195.00	$390.00	Chedraui (Blvd. Francisco Villa 2000):
Transporte a PAESA (pasaje de estudiante, ida y vuelta)	160 pasajes()	$7	$1,120	Tarifa de estudiante en Durango: $7 con credencial vigente, abril de 2026
Hojas blancas carta (borradores, notas y cartas del Planning Poker)	1 paquete de 500 hojas	$106.00	$160.00	**Walmart** (Blvd. Felipe Pescador 1101, Zona Centro)
total			$2,020.00	

7.Recursos tecnológicos

Categoría	Recurso	Opción gratuita / abierta	Opción de pago y costo	Elegida	Fuente y fecha
Hardware	5 laptops del equipo y una PC de PAESA para pruebas	Equipos propios y de la empresa ($0)	Laptop nueva de gama básica (~$10,000 MXN, estimado a confirmar)	Gratuita	Equipo existente, 22/10/2026
Software de desarrollo	Python, Tkinter o PyQt, VS Code, Git/GitHub, tablero Kanban, librería para PDF (HU14)	Python + Tkinter + VS Code + GitHub y GitHub Projects ($0)	Licencia comercial de PyQt o IDE de pago (por cotización, a confirmar)	Gratuita	python.org y github.com, 22/10/2026
Sistema gestor de base de datos	MySQL para el script .sql (1.3.1)	MySQL Community Edition (GPL, $0)	MySQL Enterprise Edition (suscripción, por cotización)	Gratuita	dev.mysql.com, 22/10/2026
Hosting / dominio	No se requiere: el sistema corre en una PC local (1.5.1)	Ejecución local ($0)	Hosting + dominio .mx (~$1,000 a $1,500 MXN/año, estimado a confirmar)	Gratuita (local)	Alcance del proyecto (A05), 22/10/2026
Sistema operativo	Windows de las PC existentes	Windows ya licenciado o Linux ($0)	Licencia nueva de Windows (precio variable)	Gratuita	Equipo existente, 22/10/2026
Red	Internet para GitHub y reuniones	Red doméstica o de la UT ya contratada ($0)	Plan de datos adicional (~$200 MXN/mes, estimado)	Gratuita	Servicio existente, 22/10/2026

8. Presupuesto (MXN)

Tarifa de referencia: $90 MXN/hora (desarrollador junior). Es coherente con el mercado: Jooble reporta un promedio de $138.79 por hora para desarrollo de software en México, e Indeed estima $16,511 al mes (actualizado al 4 de octubre de 2026). Con 160 h/mes, $90 por hora da $14,400 al mes, por debajo del promedio, lo que corresponde a un perfil junior.

Rubro	**Monto**
Recursos humanos (450 h × $90)	$40,500.00
Recursos materiales (impresiones $350 + USB $390 + transporte $1,120 + hojas $160)	$2,020.00
Recursos tecnológicos (software gratuito/abierto, equipo existente)	$0.00
Contingencia (10 % de $42,520)	$4,252.00
Total	**$46,772.00**

Posibles fuentes de financiamiento o justificación del costo cero**:** el costo para PAESA es de $0, porqueseusasoftwareabierto, equiposyredyaexistentes, yelsistemacorreenunaPClocal. Lashorasdetraba$ 40,500) y la contingencia ($4,252) son una valoración de referencia, aportada en especie por el equipo como parte del proyecto académico, sin pago a nadie. El único desembolso en efectivo son los $2,020 de materiales, que cubre el equipo con recursos propios, unos $404 por integrante. Del total, $1,120 son transporte: 160 pasajes a $7 con tarifa de estudiante, resultado de 8 visitas × 5 integrantes × 4 pasajes por visita (cada abordaje se paga, incluidos los transbordos). Como opciones adicionales, se podría pedir apoyo a la Universidad Tecnológica de Durango (impresiones en el laboratorio) o a PAESA (por ejemplo, el transporte).

Dos detalles de tus tablas que siguen sin cuadrar:

- **Hojas blancas:** 1 paquete a $106.00 da $106, no $160. Usé tu total de $2,020. Si el costo correcto es $106, los materiales son $1,966.00 y el total queda en $46,712.60.
- **Horas de José:** su fila suma 74 h, no 90, y la columna Pruebas suma 46 h, no 62. Si le ponen 24 h en Pruebas, ambos cuadran. Usé 450 h suponiendo eso.

9-. Problema de asignación

Problema	Alternativa A	Alternativa B	Decisión	Criterio
Sobrecarga de gestión y liderazgo: En la Matriz RACI, el líder del proyecto (Erick Trujillo Soto) concentra múltiples responsabilidades (R) en las etapas iniciales de Investigación y Diseño, además se encarga de la supervisión general, lo que podría generar un cuello de botella operativo a la hora de empezar con el desarrollo del proyecto en Python y MySQL	**Reasignar** la responsabilidad principal (R) de la etapa de investigación y análisis de requerimientos a Eduardo Trujillo (Analista), distribuyendo de forma más equilibrada las tareas administrativas y de diseño inicial	**Mantener** la asignación actual del RACI, pero establecer reuniones de apoyo diario donde Valerie Padilla y José Eduardo absorban parte de la documentación y pruebas para liberar tiempo del líder	se seleccionó la opción A	Se selecciona esta opción porque permite aprovechar el rol del analista del equipo para equilibrar las cargas de trabajo desde las primeras fases del proyecto, evitando saturar al líder técnico y garantizando que las 90 horas estimadas por integrante se ejecuten de manera fluida y sin retrasos en el cronograma.

Evidencias de trabajo colaborativo:

https://trello.com/invite/b/6abafe0e5d87c5865ef89c1d/ATTIb44de9bbf4ee6f0f004a4099561c06455CBD78A7/kanban-integradora

Declaración de Ia.

Para la elaboración de esta actividad (A06), se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como un recurso pedagógico, de consulta y apoyo metodológico. Las herramientas utilizadas y sus propósitos específicos se detallan a continuación:

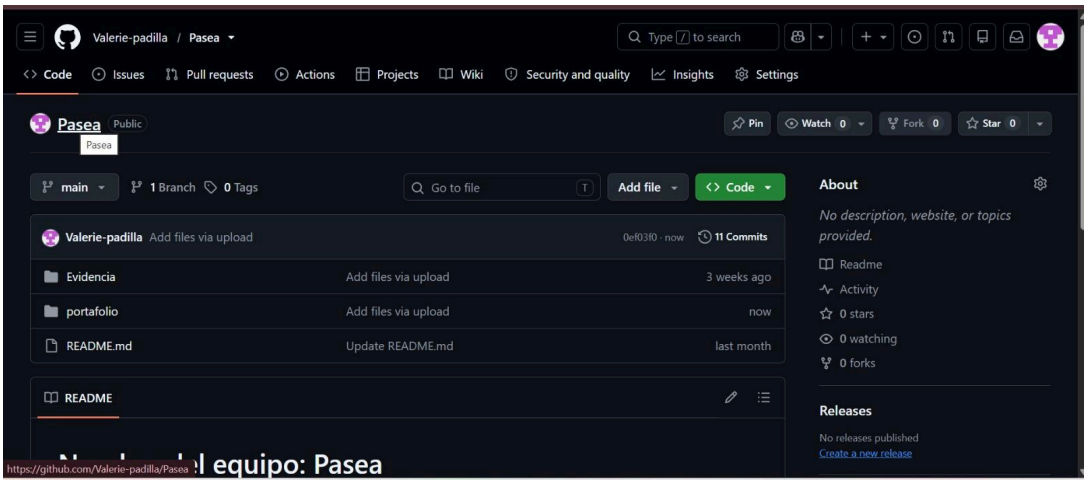
Herramientas utilizadas:

a. Gemini (modelo de lenguaje grande de Google).
b. Claude de Anthropic (Anthropic, 2026).

Secciones en las que se utilizó y propósito:

1. Sección 1 y Sección 2 (EDT y Diccionario de la EDT): Se consultó a Gemini como apoyo metodológico para comprender la estructura jerárquica y la regla del 100%.
2. Sección 3 y Sección 4 (Actividades, requerimientos, secuencia y Matriz RACI): Se empleó Gemini para la orientación conceptual sobre dependencias, predecesoras y el análisis de la carga de trabajo, confirmando que la matriz RACI y los recursos humanos son insumos directos para resolver el problema de asignación (5.9) y la actualización del tablero Kanban (5.10).
3. Sección 5, 6, 7 y 8 (Recursos, Presupuesto y Problema de asignación): Se usó Claude para estructurar las tablas de recursos tecnológicos y de presupuesto, proponer tarifas de referencia basadas en fuentes de empleo, calcular sumas, la contingencia del 10% y el desglose de transporte, así como para redactar el análisis del problema de asignación de recursos.

Nota de uso responsable: Ningún requisito, costo de material, cotización real, asignación de la matriz RACI ni decisión del proyecto fue inventado o generado automáticamente por la IA. Todo el contenido final fue revisado, adaptado, validado y asumido en su totalidad por los integrantes del equipo



https://github.com/Valerie-padilla/Pasea